



INSTITUTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DO MAR

Avaliação #2

- Escreva um programa em linguagem C, que permita manipular uma lista simplesmente ligada. Observe a lista abaixo que representa uma lista de objetos do tipo gelado, em que os dados são o **sabor** (cadeia de 20 caracteres) e a **quantidade** (inteiro positivo). A lista encontra-se ordenada alfabeticamente por sabor.

banana	caramelo	framboesa	morango	pistacio	uva
40	35	60	10	40	15

- (a) Declare um tipo de dados que permita armazenar a lista referenciada.
 - (b) Escreva uma função (`insere_gelado`) que insira um novo elemento da lista. Os argumentos são a base para a lista, o sabor e a quantidade do elemento a inserir. Se o sabor já existir deverá ser atualizada (efetuando uma soma) a quantidade de gelados desse sabor.
 - (c) Escreva uma função (`lista_sabores_em_falta`) que lista todos os sabores para os quais a quantidade é inferior a um dado limiar. A função recebe como argumentos o ponteiro para a base e o limiar.
 - (d) Implementar o algoritmo da função `main()` para testar as funções implementadas nas alíneas (b) e (c)
- O programa deve ser montado como um projeto (com header e source files).
 - O aluno deve:
 - Colocar o nome completo no início do ficheiro principal como comentário.
 - Indentar todo o código desenvolvido.
 - Criar uma pasta com o seu nome para guardar o projeto.
 - Submeter o programa final na plataforma classroom.